

3-1 짝을 한 번씩 이루는 방법



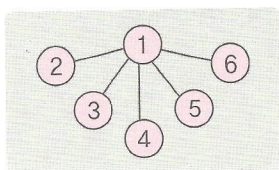
오락부장 민우는 소풍에서 친구들과 할 게임을 생각 중입니다. 민우가 생각한 게임은 2명씩 짝을 지어 풍선 1개를 터뜨리는데, 한 팀에 속한 사람들이 서로 한 번씩 빠짐없이 짝을 지어 풍선을 터뜨리는 게임입니다. 이 게임에서 모든 풍선을 가장 빨리 터뜨리는 팀에게는 선물도 줄 계획입니다.

민우네 반 학생은 모두 24명입니다. 6명씩 한 팀을 이루어 풍선 터뜨리기 게임을 하려고 할 때, 민우가 최소한으로 준비해야 할 풍선의 개수는 얼마나 될지 알아보시오.



생각하는 방법

한 팀에 속한 6명이 2명씩 짝을 이루어 풍선을 터뜨린다고 할 때, 한 명은 5명과 한 번씩 짝을 지어 풍선 5개를 터뜨립니다.

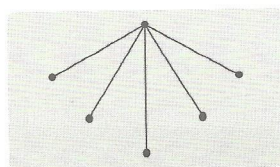


➡ ①번이 ②~⑥번과 한 번씩 짝을 지어 풍선을 터뜨립니다.

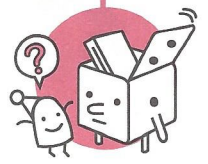
각 사람은 5번 풍선을 터뜨리고, 한 팀에 속한 사람이 6명이므로 $5 \times 6 = 30$ (번) 풍선을 터뜨리게 됩니다. 그런데 풍선은 두 사람이 함께 터뜨리는 것이므로 한 팀에서 풍선을 $6 \times 5 \div 2 = 15$ (번) 터뜨립니다.

따라서 민우네 반 학생이 모두 24명이므로 민우가 최소한으로 준비해야 할 풍선의 개수는 $(24 \div 6) \times 15 = 60$ (개)입니다.

[더 생각해 보기] 6개의 점이 있을 때 두 점을 이어서 만들 수 있는 선분의 개수는 풍선의 개수와 같으므로 15개입니다.



➡ 점을 사람으로, 두 점을 연결한 선분은 두 사람이 터뜨리는 풍선으로 생각합니다.



1031 Point

(1) $\triangle$ 명의 사람이 2명씩 서로 짝을 지어 풍선을 터뜨릴 때 필요한 풍선의 개수는 $\triangle \times (\triangle - 1) \div$ 1입니다.

(2) 두 점을 이어 만든 선분의 개수

●개의 점이 있을 때 2개의 점을 이어 만들 수 있는 선분의 개수는 $\bullet \times (\bullet - 1) \div$ 2입니다.

확인 1 2명씩 짝을 지어 풍선 1개를 터뜨립니다. 8명이 서로 한 번씩 빠짐없이 짝을 지어 풍선을 터뜨릴 때, 필요한 풍선의 개수를 구하시오.

확인 1-1

숫자 바꾸기
한 번 더

2명씩 짝을 지어 풍선 1개를 터뜨립니다. 10명이 서로 한 번씩 빠짐없이 짝을 지어 풍선을 터뜨릴 때, 필요한 풍선의 개수를 구하시오.

확인 2 5명이 서로 악수를 한 번씩 할 때, 악수한 횟수를 구하시오.

확인 2-1

숫자 바꾸기
한 번 더

9명이 서로 악수를 한 번씩 할 때, 악수한 횟수를 구하시오.

3-2 리그와 토너먼트



스포츠 경기 방식에는 리그와 토너먼트가 있습니다. 리그란 각 팀이 상대팀들과 모두 한 번씩은 경기를 치르는 경기 방식이고, 토너먼트란 경기에서 지는 팀이 탈락하고 승리한 팀만이 계속해서 경기를 하여 마지막에 남은 두 팀이 우승을 겨루는 경기 방식입니다.

FIFA 월드컵에서는 리그와 토너먼트를 모두 볼 수 있습니다. 32강에서는 4팀씩 8개의 조로 나누어 각 조별로 리그 경기를 치른 후, 각 조의 1, 2위 두 팀이 16강에 진출합니다. 그리고 16강, 8강, 4강, 결승전과 같은 토너먼트 방식으로 우승팀을 가립니다.

어느 해의 FIFA 월드컵에서 다음과 같이 경기를 할 때, 경기의 총 횟수를 알아보시오.

- (1) B조의 일본, 대한민국, 그리스, 나이지리아 4팀이 리그 방식으로 경기를 할 때, 모두 몇 번 경기를 합니까?
- (2) 8강에 오른 네덜란드, 브라질, 대한민국, 독일, 우루과이, 가나, 파라과이, 스페인 8팀이 토너먼트 방식으로 경기를 하여 우승팀을 가릴 때, 모두 몇 번 경기를 합니까? (단, 3, 4위 전은 하지 않습니다.)

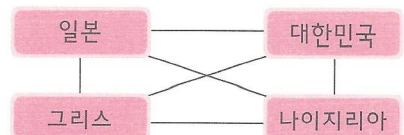


생각하는 방법

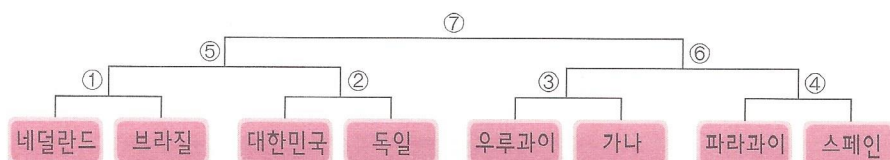
리그는 한 팀이 나머지 팀 모두와 한 번씩 경기를 치르는 방식입니다. 따라서 리그 경기 횟수는 $\triangle$ 명의 사람이 2명씩 서로 짝을 한 번씩 이룰 때, 짝을 이룬 총 횟수를 구하는 방식과 같습니다. 경기에 참가한 팀이 $\triangle$ 팀일 때, 리그 방식의 경기 횟수는 $\triangle \times (\triangle - 1) \div 2$ 입니다.

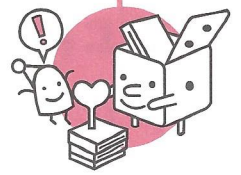
토너먼트는 두 팀이 한 번 겨루어 지는 한 팀이 탈락하는 방식으로 마지막 우승팀을 가리게 됩니다. 따라서 경기에 참가한 팀이 $\blacktriangle$ 팀일 때, 토너먼트 방식의 경기 횟수는 $(\blacktriangle - 1)$ 입니다.

- (1) 4개의 국가가 리그 방식으로 경기를 할 때, 경기의 총 횟수는 $4 \times (4 - 1) \div 2 = 6$ (번)입니다.



- (2) 8개의 국가가 토너먼트 방식으로 경기를 할 때, 경기의 총 횟수는 $8 - 1 = 7$ (번)입니다.





1031 Point

- (1) 리그는 한 팀이 나머지 팀 모두와 한 번씩 경기를 치루어 순위를 정하는 방식입니다. 경기에 참가한 팀이 $\triangle$ 개 일 때, 리그 경기 횟수는 $\triangle \times (\triangle - 1) \div 2$ 입니다.
- (2) 토너먼트는 두 팀이 한 번 겨루어 지는 한 팀이 탈락하는 방식으로 우승팀을 가립니다. 경기에 참가한 팀이 $\blacktriangle$ 개 일 때, 토너먼트 경기 횟수는 $(\blacktriangle - \boxed{1})$ 입니다.

확인 1 축구 대회에서 6팀이 리그 방식으로 경기를 할 때, 경기의 총 횟수를 구하시오.

확인 1-1 포기 바꾸기 한 번 더

축구 대회에서 6팀이 토너먼트 방식으로 경기를 할 때, 경기의 총 횟수를 구하시오.

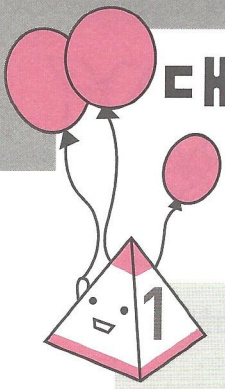
확인 2 야구 대회에서 10팀이 다음 방식으로 경기를 할 때, 경기의 총 횟수를 구하시오.

- (1) 리그 방식
- (2) 토너먼트 방식

확인 2-1 숫자 바꾸기 한 번 더

야구 대회에서 12팀이 다음 방식으로 경기를 할 때, 경기의 총 횟수를 구하시오.

- (1) 리그 방식
- (2) 토너먼트 방식



대표 문제



15쌍의 부부가 모임에 참석해 서로 악수를 했습니다. 부부끼리는 서로 악수를 하지 않았다면, 15쌍의 부부들은 악수를 모두 몇 번 했는지 구하시오.

STEP 1 15쌍의 부부는 모두 몇 명인지 구하시오.

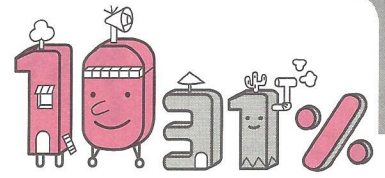
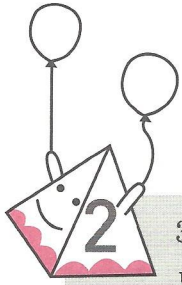
STEP 2 15쌍의 부부가 서로 한 번씩 모두 악수를 했다면 악수는 모두 몇 번했는지 구하시오.

STEP 3 부부끼리는 악수를 하지 않습니다. 15쌍의 부부들은 악수를 모두 몇 번 했습니까?



적용하기

2명씩 짝을 이룬 테니스 복식팀이 테니스 대회에 참가하였습니다. 참가한 선수들이 서로 한 번씩 인사를 하고, 같은 팀끼리는 서로 인사를 하지 않는다면, 대회에 참가한 12팀은 모두 몇 번 인사를 해야 하는지 구하시오.



32개 팀이 참가한 어느 축구 대회는 다음과 같은 방식으로 진행됩니다. 이 대회에서 모두 몇 번의 경기가 열리는지 구하시오.

- 4팀이 한 조를 이루어 각 조에서 리그 방식으로 경기를 하여 16강(16팀)을 가려냅니다.
- 16강에 올라간 16팀은 토너먼트 방식으로 경기를 하여 우승팀을 가립니다.

STEP 1 각 조마다 경기를 몇 번 하는지 구하시오.

STEP 2 이 대회에서 리그 방식의 경기는 모두 몇 번 하게 되는지 구하시오.

STEP 3 16강에 올라간 16팀이 토너먼트 방식으로 우승팀을 가릴 때, 경기를 모두 몇 번 하게 되는지 구하시오.

STEP 4 축구 대회에서 경기는 모두 몇 번 열립니까?



적용하기

씨름 대회에 참가한 20명의 선수들이 리그 방식으로 예선전 경기를 하여 10명이 본선에 진출합니다. 본선에 진출한 선수 10명이 토너먼트 방식으로 경기를 하여 우승자를 가린다면, 대회에서 이루어지는 경기의 총 횟수를 구하시오.

연습 문제



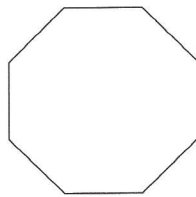
1

지윤이네 반 친구들이 2명씩 짝을 지어 땀싸움을 하였습니다. 서로 한 번씩 빠짐없이 땀싸움을 한 횟수가 모두 28번이라면, 땀싸움을 한 친구는 모두 몇 명인지 구하시오.

! 리그 방식으로 학생들이 땀싸움을 한 것입니다. 지윤이네 반 학생 수를 $\square$ 라고 하여, 식을 세워 학생 수를 알아봅시다.

2

다음 정팔각형에 그을 수 있는 대각선의 개수를 구하시오.

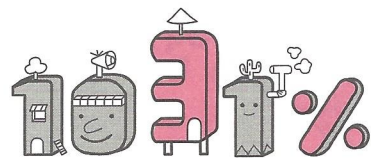


! 정팔각형에 그을 수 있는 대각선은 8개의 꼭짓점을 이어 만들 수 있는 선분의 개수에서 변의 개수를 뺍니다.

3

승호, 지윤, 나현, 민재는 각각 서로 한 번씩 탁구를 쳤습니다. 네 사람이 1시간 30분 동안 탁구를 쳤고, 탁구를 한 번 치는 데 걸린 시간이 모두 일정하다면 탁구를 한 번 치는 데 걸린 시간은 몇 분인지 구하시오.

! 4명이 서로 한 번씩 탁구를 치면 모두 몇 번을 치는지 구합니다.



4

14팀이 배구 경기를 하려고 합니다. 토너먼트 방식으로 경기를 진행하면, 리그 방식으로 경기를 진행하는 것보다 경기 횟수를 몇 회 줄일 수 있는지 구하시오.



서로 한 번씩 경기를 하는 경기 방식을 리그 방식이라고 하고, 매 경기마다 지는 팀이 탈락하여 우승자를 가리는 경기 방식을 토너먼트 방식이라고 합니다.

5

농구 대회에 참가한 팀이 리그 방식으로 경기를 하면 모두 15번의 경기를 한다고 합니다. 만약 농구 대회에 참가한 팀들이 토너먼트 방식으로 경기를 한다면, 경기를 모두 몇 번 해야 하는지 구하시오.



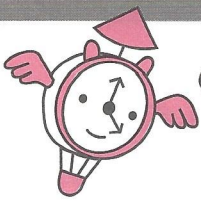
리그 방식으로 15번 경기를 할 때 경기에 참가한 팀 수를 먼저 구합니다.

6

50명의 선수들이 전국 탁구 대회 예선을 거쳐 본선에 진출하였습니다. 이 탁구 대회 본선에서는 4명이 남을 때까지 토너먼트 방식으로 경기를 하고, 4명이 남으면 리그 방식으로 경기를 하여 우승자를 가린다고 합니다. 탁구 대회 본선에서는 총 몇 번의 경기가 열리는지 구하시오.



경기에 참가한 선수가 $\square$ 명일 때 리그 방식의 경기 횟수와 토너먼트 방식의 경기 횟수를 알아봅시다.



연습 문제



7

어떤 모임에 13쌍의 부부가 참석하였습니다. 남자는 남자끼리, 여자는 여자끼리 한 번씩 악수를 하고, 남자와 여자는 서로 한 번씩 눈인사만 나누었습니다. 모임에 참석한 부부가 눈인사를 한 횟수는 악수를 한 횟수보다 몇 회 더 많은지 구하시오.



남자의 수와 여자의 수는 같습니다.

8

지혜, 승준, 성미, 경주, 미란, 가경이는 각각 서로 한 번씩 배드민턴 경기를 하기로 했습니다. 지금까지 지혜는 5번, 승준이는 4번, 성미는 3번, 경주는 2번, 미란이는 1번 경기를 했습니다. 가경이는 경기를 모두 몇 번 했는지 구하시오.



6명이 배드민턴 경기를 한 상황을 그림으로 나타내어 봅시다.

9

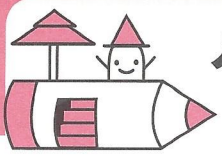
2002년 한일 월드컵에서 우리나라는 역대 최고 성적인 4위를 기록했고, 2010년 남아공 월드컵에서는 15위를 했습니다. 다음은 월드컵 경기 방법입니다.

- 32개국이 8개 조로 나누어 조별로 예선 경기를 합니다.
- 예선에서 각 조에 속한 모든 팀이 서로 한 번씩 경기를 하여 1, 2위가 본선에 진출합니다.
- 본선에 진출한 16개의 팀은 토너먼트 방식으로 4팀이 남을 때까지 경기를 합니다.
- 4팀에서 두 팀끼리 경기를 하여 이긴 두 팀이 우승과 준우승을 가립니다.
- 진 두 팀이 3, 4위전을 합니다.

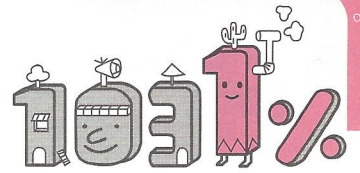


각 조에는 4개의 팀이 있고, 4개의 팀은 리그 방식으로 경기를 하고, 본선에 올라간 팀은 토너먼트 방식으로 경기를 합니다.

우리나라 팀은 2010년 월드컵 때보다 2002년 월드컵 때 경기를 몇 번 더 했는지 구하시오.

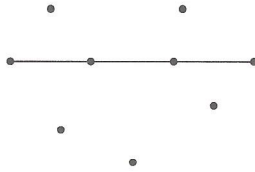


심화 문제



1

그림과 같이 9개의 점이 있고, 4개의 점이 한 직선 위에 있을 때, 두 개의 점을 서로 연결하는 직선은 몇 개 그을 수 있는지 알아보시오. (단, 4개의 점 이외에 어떤 3개의 점도 일직선 위에 있지 않습니다.)



2

생각
문제를
풀어라

어떤 게임 회사에서 게임을 홍보하기 위해 게임 대회를 열기로 하고 참가자 신청을 받았습니다. 게임에 참가하기 위해 신청한 사람은 모두 120명이었습니다. 이 게임 회사에서는 다음 세 가지 진행 방식 중, 비용을 아끼기 위해 시합 수가 적은 방법을 진행 방식으로 선택하려고 합니다. 어떤 방법을 선택해야 하는지 기호를 쓰시오.

- ㉠ 120명이 32명이 남을 때까지 토너먼트로 시합을 하고 남은 32명이 리그 방식으로 시합을 하여 우승자를 가려냅니다.
- ㉡ 120명이 5명씩 24개 조로 나누고, 각 조에서 리그 방식으로 전적이 좋은 24명이 남을 때까지 시합을 합니다. 그리고 남은 24명이 토너먼트 방식으로 시합을 하여 우승자를 가려냅니다.
- ㉢ 120명이 리그 방식으로 시합을 하여 우승자를 가려냅니다.